Scooter Électrique Intelligent

1. Description du Projet

Dans un contexte où la **mobilité durable** et la **maîtrise de la consommation énergétique** représentent des enjeux majeurs, ce projet vise à développer un **scooter électrique intelligent** offrant deux modes de conduite distincts : *Écolo* et *Sport*. L'objectif principal est d'optimiser le comportement du véhicule en fonction des besoins de l'utilisateur, en privilégiant soit **l'autonomie de la batterie**, soit **la performance dynamique**.

2. Objectifs du projet

Le projet a pour but de :

- Concevoir un système de commande intelligent permettant de basculer entre les modes *Écolo* et *Sport* ;
- Gérer efficacement la consommation énergétique du moteur ;
- Fournir à l'utilisateur des informations en temps réel via un affichage LCD ;
- Surveiller la température du système pour assurer un fonctionnement sécurisé ;
- Intégrer une logique de commande fiable à l'aide d'un microcontrôleur PIC16F877.

Ce système illustre une approche moderne de la mobilité urbaine, combinant **performance, efficacité énergétique et flexibilité d'utilisation**.

3. Description générale du système

Le scooter repose sur une **architecture électronique centralisée** autour d'un **microcontrôleur PIC16F877**, qui assure la gestion des différents composants.
Le mode *Écolo* limite la puissance délivrée au moteur afin de prolonger l'autonomie, tandis que le mode *Sport* maximise la vitesse et la réactivité.
Un **afficheur LCD** informe l'utilisateur de l'état du scooter (mode actif, température, démarrage, etc.), et un **capteur LM35** surveille la température du moteur ou du contrôleur.
La **EEPROM interne** permet de mémoriser les paramètres choisis par l'utilisateur entre deux sessions.

4. Liste des composants principaux

Composant	**Référence / Description**	**Fonction principale**
Microcontrôleur	PIC16F877	Unité de commande centrale
Moteur DC	—	Propulsion du scooter
Pont en H	L298N	Commande de la vitesse et du sens de rotation du moteur
Capteur de température	LM35	Mesure de la température du système
Commande Vitesse sur le Guidant	Potentiomètre	Commander la vitesse
Écran LCD	16x2 ou 16x4	Affichage des informations utilisateur
EEPROM interne	—	Stockage des paramètres système
Boutons de commande	—	Sélection du mode
Diode de signalisation	—	Indication de l'état de démarrage